

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 8

ИСТОЧНИКИ ТОКА

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: исследование работы источников тока.

При выполнении лабораторной работы исследуются:

1. токовое зеркало;
2. источники тока на биполярном транзисторе;
3. прецизионные источники тока на ОУ;

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ИЗ ТЕОРИИ

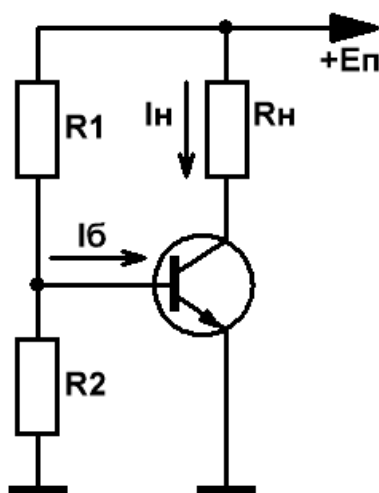


Рисунок 1. – Простой источник тока на биполярном транзисторе.

Расчет тока на нагрузке - $I_n = I_k \approx \beta \times I_b$

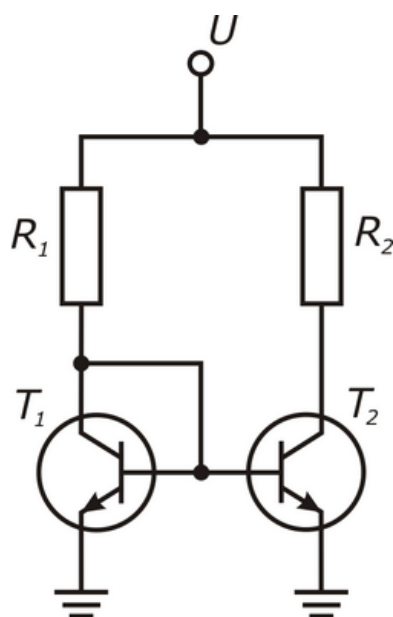


Рисунок 2 – Токовое зеркало

$$I_H \approx \frac{U - 0.7}{R_1}$$

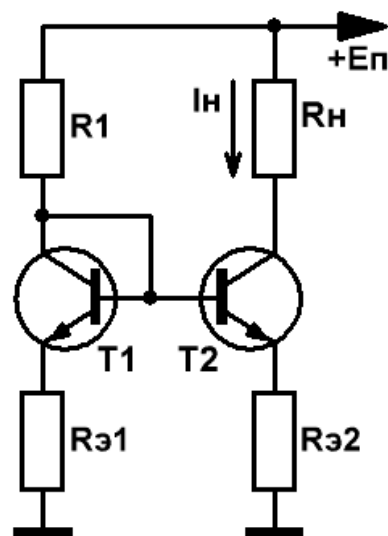


Рисунок 3 – Токовое зеркало с компенсацией теплового дрейфа

$$I_{k1} \approx \frac{(E_{\pi} - 0,7)}{(R_1 + R_{31})}$$

$$I_H \approx \frac{R_{31} \times (E_{\pi} - 0,7)}{(R_1 \times R_{32} + R_{31} \times R_{32})}$$

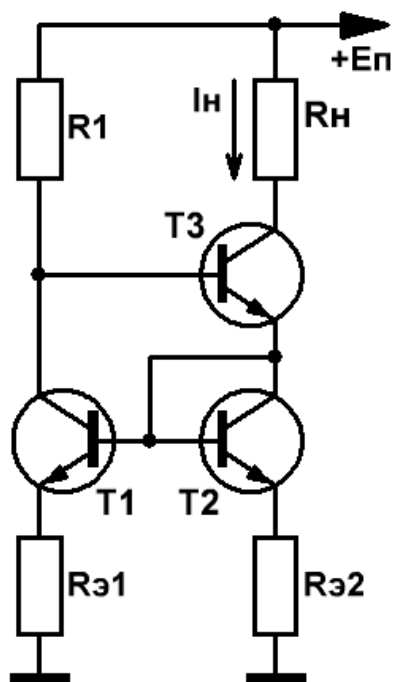


Рисунок 4 – Токовое зеркало Уилсона

$$I_{k1} \approx \frac{(E_{\pi} - 1,4)}{(R_1 + R_{31})}$$

$$I_H \approx \frac{R_{31} \times (E_{\pi} - 0,7)}{(R_1 \times R_{32} + R_{31} \times R_{32})}$$

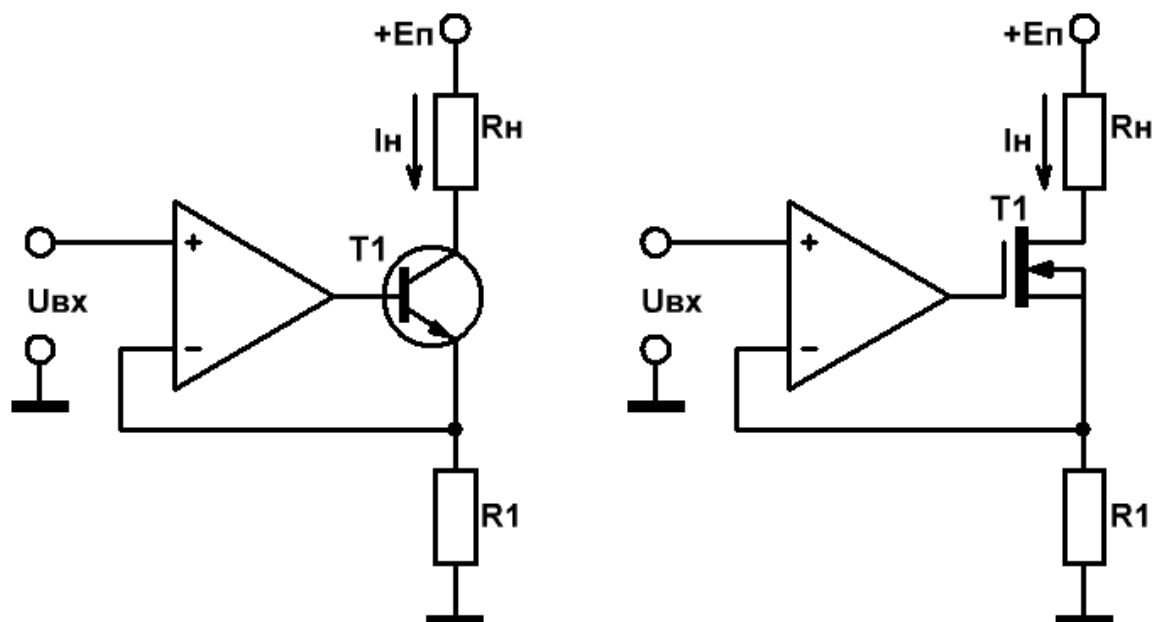


Рисунок 5 – Генератор тока на ОУ

$$I_H \approx \frac{U_{BX}}{R1}$$

$$I_H = \frac{U_{BX} \times \beta}{R_1 \times (1 + \beta)}$$

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Таблица 1 – Варианты заданий для первого задания

№	Тип токового зеркала	Ток нагрузки
1	Простое	10 мА
2	С компенсацией теплового дрейфа	10 мА
3	Простое	25 мА
4	С компенсацией теплового дрейфа	25 мА
5	Простое	50 мА
6	С компенсацией теплового дрейфа	50 мА
7	Простое	100 мА
8	С компенсацией теплового дрейфа	100 мА
9	Простое	150 мА
10	С компенсацией теплового дрейфа	150 мА
11	Простое	200 мА
12	С компенсацией теплового дрейфа	200 мА
13	Простое	250 мА

14	С компенсацией теплового дрейфа	250 мА
15	Простое	300 мА
16	С компенсацией теплового дрейфа	300 мА

Таблица 2 – Варианты заданий для второго задания

№	Ток нагрузки
1	300 мА
2	300 мА
3	250 мА
4	250 мА
5	200 мА
6	200 мА
7	150 мА
8	150 мА
9	100 мА
10	100 мА
11	50 мА
12	50 мА
13	25 мА
14	25 мА
15	10 мА
16	10 мА

Таблица 3 – Варианты заданий для первого задания

№	Тип генератора на ОУ	Ток нагрузки
1	С полевым транзистором	150 мА
2	С биполярным транзистором	150 мА
3	С полевым транзистором	200 мА
4	С биполярным транзистором	200 мА
5	С полевым транзистором	250 мА
6	С биполярным транзистором	250 мА
7	С полевым транзистором	300 мА
8	С биполярным транзистором	300 мА
9	С полевым транзистором	10 мА
10	С биполярным транзистором	10 мА
11	С полевым транзистором	25 мА
12	С биполярным транзистором	25 мА
13	С полевым транзистором	50 мА
14	С биполярным транзистором	50 мА
15	С полевым транзистором	100 мА
16	С биполярным транзистором	100 мА

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

1. Ознакомьтесь с описанием лабораторной работы, краткими сведениями из теории.
2. Соберите токовое зеркало согласно варианту в таблице 1. В качестве токозадающего устройства используете резистор. Номиналы резисторов выберите исходя из формул тока через нагрузку и коллекторного тока, подберите подходящие транзисторы. Постройте график зависимости тока через нагрузку от сопротивления нагрузки, график напряжения на нагрузке в этом режиме. Постройте график сравнения зависимости тока через нагрузку и тока на токозадающем устройстве от напряжения питания.
3. Соберите схему токового зеркала Уилсона согласно варианту в таблице 2. Постройте те же графики, что и в пункте 2.
4. Соберите генератор тока на ОУ согласно варианту в таблице 3. Постройте те же графики, что и в пункте 2.

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

1. Схемы источников тока.
2. Осциллограммы выходных значений токов в зависимости от сопротивления нагрузки.
3. Осциллограммы выходных значений токов и токов на токозадающем устройстве в зависимости от напряжения питания.
5. Выводы.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Какие основные параметры характеризуют работу источников тока?
2. Поясните принцип работы токового зеркала.
3. Каковы недостатки источника тока на транзисторе?
4. Каковы преимущества стабилизаторов на ОУ?

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. https://vpayaem.ru/inf_curr1.html
2. <https://elektrolife.ru/teoriya/tokovye-zerkala/>.
3. <https://radioprogram.ru/post/949>.